Mathématiques appliquées : séance du 12 novembre

Rappels : logarithmes et croissance discrète

08 :07 :20–08 :12

Ces notes ont été générées à partir de la transcription du cours du 12 novembre 2026, puis reformulées et corrigées. Les correspondances avec les diapositives sont reconstituées à partir des propos. Les formules sont conservées dans les diapositives complètes, à droite.

La séance termine les révisions sur les logarithmes et la croissance, avant d'aborder la résolution du modèle de Solow. Les outils du premier chapitre servent à décomposer la croissance et à relier les modèles aux données.

Temps discret et temps continu

En temps discret, les observations sont séparées par un intervalle donné : un trimestre, une année, etc. En temps continu, on raisonne sur une grandeur définie à chaque instant. Les dérivées et les logarithmes permettent alors d'exprimer simplement son taux de croissance. Les données statistiques étant généralement observées à dates distinctes, il faut savoir passer d'une représentation à l'autre.

Les outils rappelés en début de séance

Le logarithme transforme un produit en somme, un quotient en différence et une puissance en coefficient. Ces propriétés, ainsi que les dérivées usuelles, sont à connaître.

Une suite géométrique décrit une croissance à taux constant : pour obtenir la valeur suivante, on multiplie la valeur précédente par le coefficient de croissance. Dans le calcul, un taux de deux pour cent s'écrit en décimales. Répéter cette opération donne la trajectoire présentée sur la diapositive.

Chapitre 01 · page 11 du support
Propriétés du logarithme

Propriétés du logarithme

- $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$
- $\ln(\frac{a}{b}) = \ln(a) - \ln(b)$
- $\ln(a^\alpha) = \alpha \ln(a)$

$a, b > 0$. L'exposant α peut être réel.

10 / 34

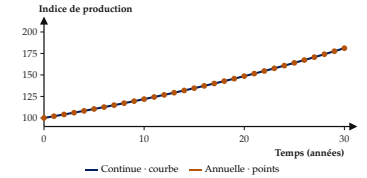
Chapitre 01 · page 23 du support
Un taux constant : une suite géométrique

Un taux constant : une suite géométrique

$x_{n+1} = (1 + r)x_n$

$x_n = x_0(1 + r)^n$

- n compte les années entières.
- r est un taux annuel ordinaire constant.
- $x_0 > 0$ et $r > -1$.



r annuel	g = ln(1 + r)	Année 30
2,00 %	1,9803 % par an	181,14

La suite $100(1 + r)^n$ et la courbe $100 \exp(gt)$ coïncident aux années entières.

22 / 34

Du taux instantané à la trajectoire du niveau

08 :12 :19–08 :17

Variation et taux de croissance

La variation instantanée indique comment une variable change au cours du temps. Pour obtenir un taux, on rapporte cette variation au niveau de la variable au même instant. Ce taux peut aussi s'écrire comme la dérivée de son logarithme par rapport au temps : les deux écritures de la diapositive sont équivalentes.

Retrouver la trajectoire

On connaît maintenant un taux de croissance instantané constant et l'on cherche le niveau de la variable à une date quelconque. La classe propose deux opérations : intégrer, puis prendre l'exponentielle.

L'intégration se fait par rapport au temps. Puisque le taux est constant, le logarithme du niveau devient une fonction affine du temps, avec une constante d'intégration qu'il reste à déterminer.

On utilise pour cela la valeur initiale. En remplaçant le temps par zéro, le terme qui dépend du temps s'annule : la constante est donc le logarithme du niveau initial.

On prend ensuite l'exponentielle des deux membres. L'exponentielle d'une somme devient un produit, et l'exponentielle du logarithme redonne le niveau initial. Celui-ci apparaît ainsi comme le facteur qui multiplie l'exponentielle du taux par le temps.

Cette démarche permet de passer d'une information sur le taux de croissance à une expression du niveau au cours du temps.

Une variation en niveau ou en proportion ?

Variation instantanée $\dot{x}(t) = \dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$

Taux instantané $g_x(t) = \dfrac{\dot{x}(t)}{x(t)}$

$$\frac{\mathrm{d}\ln x(t)}{\mathrm{d}t} = g_x(t)$$

- $x(t) > 0$, dérivable. Le temps est mesuré en années.

Un taux constant donne une exponentielle

$$\frac{\dot{x}(t)}{x(t)} = g \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}\ln x(t)}{\mathrm{d}t} = g$$

Deux formulations équivalentes d'un taux instantané constant.

$\ln x(t) = gt + C$
$C = \ln x_0$

1. Retrouver le logarithme.
Une dérivée constante donne une fonction affine. À la date zéro, le niveau initial fixe la constante.

$x(t) = e^{gt + \ln x_0}$
$\boldsymbol{x(t) = x_0 e^{gt}}$

2. Prendre l'exponentielle.
L'exponentielle d'une somme est un produit, et l'exponentielle du logarithme redonne le niveau initial.

Relier les deux taux de croissance

08 :17 :02–08 :21 :22

Le taux annuel ordinaire et le taux instantané ne sont pas identiques. Pour établir leur relation, on part du même niveau initial et l'on impose le même niveau après une année.

Comparer les deux expressions à la même date

On remplace les deux indices de temps par un. Les niveaux initiaux se simplifient de chaque côté de l'équation. Prendre le logarithme permet ensuite d'isoler le taux continu. La relation exacte figure sur la première diapositive.

Pour de petits taux, la propriété d'approximation du logarithme permet de considérer les deux taux comme proches. Il s'agit bien d'une approximation, et non d'une égalité générale.

L'intuition des intérêts accumulés

L'exemple proposé est celui d'un capital investi dont on suit la croissance. En temps continu, les gains s'accumulent à chaque instant. Pour retrouver le même capital à la fin de l'année, on doit convertir ce taux instantané en taux annuel ordinaire.

Le taux instantané correspondant est un peu inférieur au taux annuel ordinaire positif. Donner la même valeur numérique aux deux taux conduit donc à deux trajectoires légèrement différentes, comme sur la seconde diapositive. Cette comparaison illustre la nécessité de préciser la définition du taux employé.

Chapitre 01 · page 27 du support
Relier exactement les deux taux

Exercice

Relier exactement les deux taux

Temps discret : $x_n = x_0(1+r)^n$

Temps continu : $x(t) = x_0 e^{gt}$

- Même niveau initial. Même niveau après un an.
- Quelle relation entre g et r ?

À $t = n = 1$: $x_0(1+r) = x_0 e^g$

$g = \ln(1+r)$ $\quad r = e^g - 1$

Pour r proche de zéro, $\ln(1+r) \approx r$.
Comme $g = \ln(1+r)$, on obtient $g \approx r$.

26 / 34

Chapitre 01 · page 44 du support
Deux « 2 % » ne donnent pas la même courbe

Deux «2 % » ne donnent pas la même courbe

Taux annuel ordinaire $r = 2\,\%$ $\quad x_{10} = 100 \times 1{,}02^{10} \approx 121{,}90$

Taux instantané $g = 2\,\%$ $\quad x(10) = 100e^{0{,}02\times 10} \approx 122{,}14$

- Pour une même trajectoire, imposer $g = \ln(1+r)$.

Pourquoi cet écart ? Un taux instantané de 2 % par an donne une hausse annuelle de $e^{0{,}02} - 1 \approx 2{,}0201\,\%$. Pour retrouver exactement une hausse annuelle de 2 %, il faut $g = \ln(1{,}02) \approx 1{,}9803\,\%$ par an. Donner la même valeur aux deux taux reste une approximation.

PIB par habitant et temps de doublement

08 :21 :28–08 :25 :35

Doubler un total ne suffit pas à augmenter un ratio

Si le PIB et la population doublent ensemble, le PIB par habitant reste inchangé : le facteur deux se simplifie entre le numérateur et le dénominateur. Le même raisonnement s'obtient avec les logarithmes, puisque les deux termes liés au doublement s'annulent.

Chercher la durée nécessaire pour doubler

On considère ensuite une variable qui croît à taux constant. On cherche la date à laquelle elle atteint deux fois son niveau initial.

La méthode consiste à remplacer le niveau à cette date par sa trajectoire exponentielle, puis à résoudre l'égalité. Le niveau initial se simplifie. On prend le logarithme pour faire disparaître l'exponentielle, puis on divise par le taux de croissance pour isoler la durée.

Passer à la règle des 70

La formule exacte utilise un taux écrit en décimales. Pour obtenir la règle des 70, on l'exprime en pourcentage et l'on utilise une approximation du logarithme de deux. Le calcul devient alors très rapide : à deux pour cent par an, le temps de doublement est d'environ trente-cinq ans.

La fin du chapitre insiste sur les propriétés du logarithme et sur les deux manières équivalentes d'écrire le taux de croissance instantané. Elles constituent les outils à retenir pour la suite.

Chapitre 01 · page 29 du support
Produire plus… par habitant ?

Exercice

Produire plus… par habitant ?

$$y = \frac{Y}{N}$$

- Y : PIB réel. N : population.
- Prendre les logarithmes, puis dériver.
- Si Y et N doublent ensemble ?

$$\ln y = \ln Y - \ln N$$

$$g_y = g_Y - g_N$$

$$\frac{2Y}{2N} = \frac{Y}{N}$$

Le PIB réel par habitant reste constant.

Chapitre 01 · page 32 du support
La règle des 70

La règle des 70

$$T = \frac{\ln 2}{g} = \frac{100 \ln 2}{g_{\%}} \approx \frac{70}{g_{\%}}$$

Taux instantané $g = 2\,\%$ $T \approx 34{,}66$ ans

Règle des 70 $T \approx 70 \,/\, 2 = 35$ ans

- $g_{\%} = 100 g$.
- L'approximation est $100 \ln 2 \approx 70$.

Comprendre l’indice des prix à la consommation

08 :26 :11–08 :36 :51

Une question conduit à reprendre l’indice des prix à la consommation (IPC) au tableau. Il suit les prix des biens et services achetés par les ménages. Le déflateur du PIB porte sur un autre ensemble : les prix associés à la production comptabilisée dans le PIB, qui comprend aussi des investissements et des productions publiques.

Lire la moyenne pondérée

La formule générale est $\mathrm{IPC}_{t,0} = 100 \sum_i w_{i,0}(p_{i,t}/p_{i,0})$. L’indice i repère le poste de consommation, t la date observée et 0 la période de référence. Le prix du poste est noté p ; son poids $w_{i,0}$ est sa part dans les dépenses de consommation de référence.

On compare le prix de chaque poste à son prix initial, on multiplie ce rapport par son poids, puis on additionne les termes. Le facteur cent sert à normaliser l’indice. Changer cette normalisation ne change pas le taux d’inflation calculé entre deux dates.

L’exemple construit en séance

Le panier comprend trois postes : le loyer représente 50 % des dépenses, la nourriture 30 % et les loisirs 20 %. Pour comparer 2026 à 2025, on applique à chaque rapport de prix le poids établi en 2025.

En notant les prix du loyer L_t, de la nourriture N_t et des loisirs Lo_t, on obtient $\mathrm{IPC}_{2026,2025} = 100\big[0{,}5(L_{2026}/L_{2025}) + 0{,}3(N_{2026}/N_{2025}) + 0{,}2(Lo_{2026}/Lo_{2025})\big]$.

Il faut comparer des quantités comparables : le même logement et la même quantité de nourriture. Sinon, la différence de dépense ne reflète plus seulement une variation de prix. L’objectif du calcul est précisément d’isoler cette évolution des prix.

Début du cours à 8h05

IPC ou Indice des Prix à la Consommation

alternativement: Déflateur du PIB

$$IPC_{t,0} = 100 \sum_{i=0} \omega_{i,0} \frac{P_{i,t}}{P_{i,0}}$$

Exemple:
- Loyer (50% en 2025)
- Nourriture (30% en 2025)
- Loisirs (20% en 2025)

$$IPC_{2026,2025} = 100 \times \left(0.5 \times \frac{L_{2026}}{L_{2025}} + 0.3 \times \frac{N_{2026}}{N_{2025}} + 0.2 \times \frac{Lo_{2026}}{Lo_{2025}}\right)$$

L ne dépend pas de K
Nous n’avons pas L(K)

K n’est pas une fonction de L
Nous n’avons pas K(L)

Solow : ce que l'on cherche à résoudre

08 :37 :15–08 :44 :13

Un modèle formalise une explication économique : il précise les facteurs qui influencent les quantités étudiées. Ce langage commun permet de comparer des raisonnements et de les confronter aux données.

Dans Solow, on cherche les valeurs d'équilibre du capital et de la production par travailleur, ainsi que les prix du travail et du capital. Une étoile indique la valeur recherchée à l'état stationnaire.

Commencer par une version simplifiée

La productivité globale des facteurs est d'abord supposée constante, de même que l'emploi. Cette simplification permet de résoudre le modèle avant d'introduire une PGF croissante. Les paramètres du modèle, notamment le taux d'épargne et la dépréciation, sont pris comme donnés.

Deux étapes de résolution

On étudie d'abord les choix des entreprises, qui cherchent à maximiser leur profit. Ces choix donnent des relations pour les rémunérations du capital et du travail.

On utilise ensuite la loi d'accumulation du capital : l'investissement augmente le stock et la dépréciation le réduit. Cette relation décrit une évolution mécanique, sans nouvelle optimisation. Elle servira à déterminer le capital stationnaire.

La présentation distingue les quantités, les paramètres et les prix. Le travail désigne le nombre de personnes en emploi. L'oral assimile aussi travailleurs et habitants en supposant que toute la population travaille ; les diapositives conservent la notation par travailleur.

Notre objectif : trouver k^*, y^*, w^* et r^*

Nous cherchons à résoudre le **modèle de Solow à son état stationnaire** : toutes les variables sont à leur valeur d'équilibre et ne varient plus. La PGF est constante ; nous la ferons croître plus tard.

On note k^* la valeur de la variable k à l'équilibre.

k^*, y^*	**Le capital et la production stationnaires** Les niveaux par travailleur qui restent constants au cours du temps.
w^*, r^*	**Les rémunérations à cet état stationnaire** Le salaire et le prix de location du capital.
Choix → prix Accumulation → niveaux	**Comment résoudre le modèle de Solow (= trouver l'équilibre)** D'abord le profit des entreprises détermine les prix du travail et du capital, ensuite l'accumulation du capital détermine sa quantité stationnaire. Enfin, on réunit les résultats pour obtenir k^* puis y^*.

Notre économie : variables et hypothèses

Quantités

Y, C, I	Production, consommation, investissement
K	Capital productif
L	Personnes en emploi
A	Productivité globale des facteurs
N	Population

Paramètres

α	Élasticité au capital
s	Taux d'épargne
δ	Dépréciation
n	Croissance de l'emploi
γ	Croissance de la PGF

Prix des facteurs

w	Salaire réel par travailleur
r	Prix de location du capital, avant dépréciation

Hypothèses

- Économie fermée à un bien
- Concurrence parfaite. Prix du bien unique : 1 (un *numéraire*).
- Travail offert = travail employé.
- L/N constant

Dans cette séance : $n = \gamma = 0$. L'emploi L et la PGF A restent constants.

Les relations du modèle et le choix de l'entreprise

08 :44 :14–08 :50 :34

Trois relations structurent la résolution. La fonction de production combine la productivité, le capital et le travail. Le profit est la production diminuée des coûts du capital et du travail. Enfin, l'accumulation du capital correspond à l'investissement diminué de la dépréciation.

Dans cette économie simplifiée, le revenu sert soit à consommer, soit à épargner et investir. Le taux d'épargne détermine ainsi la part de la production consacrée à l'investissement.

Rendre les choix visibles dans l'objectif

Pour écrire le problème de l'entreprise, on remplace la production par sa fonction. Cela fait apparaître explicitement les deux quantités choisies : le capital et le travail. L'entreprise cherche les quantités qui maximisent son profit.

Identifier ce que l'entreprise prend comme donné

La PGF et les paramètres sont donnés dans ce problème. Les prix du capital et du travail sont eux aussi pris comme donnés par l'entreprise, même s'ils seront déterminés à l'équilibre du modèle.

L'hypothèse est celle d'un marché très concurrentiel : chaque entreprise est trop petite pour imposer ces prix. L'entreprise représentative permet de résumer ce comportement dans le modèle. Elle choisit les quantités utilisées, tout en prenant les rémunérations comme données.

Il faut donc toujours distinguer ce qui est choisi par l'entreprise et ce qui lui est imposé lorsqu'on écrit son problème.

Les relations dont nous avons besoin

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

Produire
K : capital ; L : travail ; A : productivité globale des facteurs (PGF). Le prix du bien produit vaut 1.

$$\pi = Y - rK - wL$$

Calculer le profit
π : profit ; r : prix de location d'une unité de capital ; w : salaire par travailleur.

$$\dot{K} = sY - \delta K$$

Accumuler le capital
L'investissement sY ajoute du capital ; la dépréciation δK en retire. Le point indique la variation instantanée.

Étape 1 : résoudre le problème de l'entreprise (1)

Écrire ce que l'entreprise maximise

$$\max_{K,L} \ \pi = AK^{\alpha}L^{1-\alpha} - rK - wL$$

La fonction objective
Le profit est la recette de production moins le coût des deux facteurs.

$$K, L$$

Les variables de choix
L'entreprise choisit les quantités de capital et de travail qu'elle demande.

$$A, \alpha, r, w$$

Les grandeurs prises comme données
Pendant ce calcul, la technologie et les prix des facteurs ne changent pas.

La recette de dérivation

08 :50 :37–08 :58 :55

La méthode proposée est une recette à reproduire dans les problèmes du cours : choisir une variable, dériver le profit par rapport à elle, annuler cette dérivée, puis isoler l'inconnue recherchée.

Garder les autres termes constants

On commence par le capital. Lorsqu'on dérive par rapport à K, on maintient le travail et les autres termes constants. Le travail sera traité ensuite, avec le même raisonnement.

Cette distinction est reprise en réponse à une demande d'explication. Dans le problème posé, le travail n'est pas écrit comme une fonction du capital. On peut donc le garder fixe pendant la dérivation par rapport au capital, même s'il fait lui aussi partie des choix de l'entreprise.

Reconnaître la fonction puissance

La règle utile est celle de la dérivée d'une puissance : l'exposant devient un coefficient multiplicatif et l'exposant de la variable diminue d'une unité. Les autres facteurs du produit restent multiplicatifs lorsqu'ils sont constants par rapport à la variable choisie.

Il faut distinguer ce coefficient constant d'un terme constant pris seul : ce dernier a une dérivée nulle. C'est cette distinction qui permet de traiter séparément la production et les deux coûts.

La fonction objective est ce que l'on cherche à maximiser, ici le profit. C'est sa dérivée que l'on pose égale à zéro, après l'avoir calculée.

Étape 1 : résoudre le problème de l'entreprise (2)

La recette en quatre opérations

1. Choisir la variable par rapport à laquelle dériver.
2. Dériver la fonction objective en gardant les autres termes constants.
3. Poser la dérivée égale à zéro.
4. Isoler l'inconnue recherchée dans l'équation obtenue.

Étape 1 : résoudre le problème de l'entreprise (3)

Dériver par rapport à K : que garder constant ?

$$Y = AL^{1-\alpha}K^{\alpha}$$

Une constante multipliée par une puissance
Pour la dérivée par rapport à K, A, α et L sont constants.

d : dérivée d'une fonction d'une seule variable.
∂ : dérivée partielle ; une variable varie, les autres restent constantes.
δ : taux de dépréciation dans Solow.

$$\frac{\mathrm{d}x^a}{\mathrm{d}x} = ax^{a-1}$$

La règle des puissances
L'exposant descend devant ; on retire 1 à l'exposant. Ici, $a = \alpha$.

$$\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x} = 0$$

La règle des constantes
Une quantité qui ne dépend pas de la variable choisie a une dérivée nulle.

Du profit au prix du capital

08 :53 :07–09 :05 :00

Dériver terme par terme

Le profit contient la production, le coût du capital et le coût du travail. La dérivée d'une différence est la différence des dérivées : on traite donc ces trois termes séparément, en conservant leurs signes.

Pour la production, on applique la règle de la puissance au capital. La PGF et le facteur lié au travail restent constants dans ce calcul. Le coût du capital donne le prix unitaire du capital, avec un signe négatif puisqu'il est soustrait du profit. Le coût du travail a une dérivée nulle par rapport au capital, car il ne change pas lorsque seul le capital varie.

Annuler puis réorganiser

On rassemble les termes obtenus et l'on pose la dérivée du profit égale à zéro. On ajoute ensuite le prix du capital aux deux membres pour l'isoler.

La dernière manipulation utilise les puissances : on sépare la puissance du capital en faisant apparaître une division par le capital. Cela permet de reconnaître la production dans le numérateur et de raccourcir l'expression.

On obtient ainsi la relation entre le prix du capital, la production et le stock de capital présentée sur la seconde diapositive. Cette étape a transformé le problème d'optimisation en une équation utilisable pour résoudre le modèle.

Étape 1 : résoudre le problème de l'entreprise (4)

Dériver le profit terme par terme

$$\frac{\partial A K^{\alpha} L^{1-\alpha}}{\partial K} = \alpha A K^{\alpha-1} L^{1-\alpha}$$

La production
Le facteur constant $AL^{1-\alpha}$ reste en place. Seule la puissance de K change.

$$\frac{\partial(-rK)}{\partial K} = -r$$

Le coût du capital
r est constant ; la dérivée de K par rapport à K vaut 1.

$$\frac{\partial(-wL)}{\partial K} = 0$$

Le coût du travail
Ni w ni L ne varie dans cette dérivée.

$$\frac{\partial \pi}{\partial K} = \alpha A K^{\alpha-1} L^{1-\alpha} - r$$

Assembler les trois termes
La dérivée d'une somme est la somme des dérivées.

Étape 1 : résoudre le problème de l'entreprise (5)

Annuler la dérivée, puis isoler r

$$\frac{\partial \pi}{\partial K} = 0$$
$$\alpha A K^{\alpha-1} L^{1-\alpha} - r = 0$$

La condition de choix
Poser la dérivée du profit par rapport au capital égale à zéro.

$$r = \alpha \frac{A K^{\alpha} L^{1-\alpha}}{K}$$

Reconnaître une division par K
$K^{\alpha-1} = K^{\alpha}/K$. On ajoute r aux deux membres, puis on réécrit la puissance.

$$r = \alpha \frac{Y}{K}$$

Remplacer la production
Le numérateur $AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$ est exactement Y.

Reprendre la même méthode pour le travail

09 :05 :04–09 :11 :01

On dérive maintenant par rapport au travail. Cette fois, on maintient le capital et les autres termes constants. Le capital n'est pas écrit comme une fonction du travail dans le problème.

Appliquer la règle de la puissance

L'exposant du travail devient un coefficient multiplicatif. Puis on retire une unité à l'exposant initial : les deux unités s'annulent, ce qui explique l'exposant négatif obtenu sur la diapositive.

Le coût du capital ne dépend pas de la quantité de travail demandée ; sa dérivée est donc nulle. Le coût du travail varie en revanche avec le nombre de travailleurs. Un travailleur supplémentaire coûte un salaire supplémentaire, ce qui réduit le profit d'autant.

On additionne ces résultats pour obtenir la dérivée du profit par rapport au travail.

Isoler le salaire

L'étape suivante consiste à annuler cette dérivée. On ajoute le salaire aux deux membres afin de le laisser seul d'un côté de l'équation.

Pour simplifier l'autre côté, on multiplie et divise par le travail : la valeur de l'expression ne change pas, mais la production apparaît au numérateur. On obtient alors une relation entre le salaire et la production par travailleur.

Les deux rémunérations ont des expressions symétriques : chaque prix est relié à la production rapportée à la quantité du facteur correspondant.

Étape 1 : résoudre le problème de l'entreprise (6)

Reprendre la recette pour L

$$Y = (AK^{\alpha})L^{1-\alpha}$$

Changer de variable
Cette fois, A, α et K restent constants. On dérive par rapport à L.

$$(1-\alpha)-1 = -\alpha$$
$$\frac{\partial Y}{\partial L} = (1-\alpha)AK^{\alpha}L^{-\alpha}$$

Appliquer la règle des puissances
L'exposant $1-\alpha$ descend devant. Le nouvel exposant est $-\alpha$.

$$\frac{\partial(-rK)}{\partial L} = 0 \qquad \frac{\partial(-wL)}{\partial L} = -w$$

Dériver les coûts
Le coût du capital est constant ; le coût du travail a pour dérivée $-w$.

$$\frac{\partial \pi}{\partial L} = (1-\alpha)AK^{\alpha}L^{-\alpha} - w$$

Assembler
Additionner les dérivées de la production et des coûts.

Étape 1 : résoudre le problème de l'entreprise (7)

Annuler la dérivée, puis isoler w

$$\frac{\partial \pi}{\partial L} = 0$$
$$(1-\alpha)AK^{\alpha}L^{-\alpha} - w = 0$$

La condition de choix
Poser la dérivée du profit par rapport au travail égale à zéro.

$$w = (1-\alpha)\frac{AK^{\alpha}L^{1-\alpha}}{L}$$

Reconnaître une division par L
$L^{-\alpha} = L^{1-\alpha}/L$. On ajoute w aux deux membres et on réécrit la puissance.

$$w = (1-\alpha)\frac{Y}{L}$$

Remplacer la production
Le numérateur est Y. Le salaire est une fraction de la production moyenne par travailleur.

Passer des choix de l'entreprise à l'état stationnaire

09 :11 :14–09 :15 :10

Les conditions d'optimisation donnent maintenant les prix du travail et du capital en fonction d'autres quantités. Ces quantités restent à déterminer : on se rapproche de la résolution, mais le capital et la production ne sont pas encore connus.

Utiliser la loi d'accumulation

Pour trouver le capital, on change de méthode. Il n'y a pas de nouvelle optimisation : on utilise la relation qui décrit son évolution, avec l'investissement d'un côté et la dépréciation de l'autre.

On recherche un état stationnaire, c'est-à-dire une situation où les quantités ne changent plus au cours du temps. La variation instantanée du capital doit donc être nulle.

Distinguer le niveau de sa variation

Une variation nulle ne signifie pas que le stock de capital est nul. Le stock peut rester constant à cent, à mille ou à une autre valeur. Cette valeur est encore inconnue : c'est précisément ce que les équations doivent permettre de trouver.

L'idée est de partir de la définition de l'état stationnaire, puis de traduire cette définition dans la loi d'accumulation. La condition obtenue remplace la dynamique par une équation à résoudre pour le niveau du capital.

Le cours commence par ce cas sans croissance, avant d'introduire la croissance de la productivité dans la suite du modèle.

Étape 1 : résoudre le problème de l'entreprise (8)

Ce que les deux équations donnent à l'équilibre

$K^d = K$
$L^d = L$

Les demandes rencontrent les quantités disponibles
À l'équilibre, les entreprises utilisent le capital disponible et le travail offert. L'exposant d signifie « demandé ».

$r = \alpha \frac{Y}{K}$
$w = (1-\alpha)\frac{Y}{L}$

Les rémunérations compatibles avec ces quantités
Les conditions de choix des entreprises donnent les prix des facteurs.

$\dot{K} = sY - \delta K$

Il reste à déterminer le capital stationnaire
Les prix sont compatibles avec l'équilibre à une date. Le capital peut encore augmenter ou diminuer.

Étape 2 : trouver la valeur stationnaire du capital par travailleur (4)

Définir l'état stationnaire

$\dot{k} = 0$

Le capital par travailleur ne varie plus
Son niveau reste constant au cours du temps. On le note k^* à l'état stationnaire.

$\dot{k} = \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t}$

Une dérivée par rapport au temps
On cherche un niveau qui annule la variation du capital.

$\frac{\partial \pi}{\partial K} = 0$

Un autre problème que la maximisation
Pour le profit, on annule une dérivée par rapport à un choix. Un état stationnaire n'est pas nécessairement un optimum.

Exprimer la production par travailleur

09 :15 :14–09 :18 :54

Le cours passe des grandeurs totales aux grandeurs par travailleur. Un total dépend de la taille du pays : comparer les PIB de deux économies de tailles très différentes ne suffit pas à comparer le niveau de vie. On rapporte donc les quantités à un nombre de personnes.

On définit le capital par travailleur en divisant le capital total par le travail, et la production par travailleur de la même façon. Les minuscules servent à distinguer ces rapports des grandeurs totales.

Transformer la fonction de production

On remplace la production totale par la fonction de Cobb–Douglas, puis on divise par le travail. Pour simplifier la puissance du travail, on soustrait l'exposant du dénominateur à celui du numérateur.

La puissance négative obtenue peut ensuite être écrite au dénominateur. Le capital et le travail se trouvent alors élevés à la même puissance. On peut donc regrouper leur quotient sous un exposant commun.

Reconnaître la nouvelle variable

Ces transformations font apparaître le capital par travailleur, qui est la quantité recherchée. La production par travailleur peut désormais s'exprimer à partir de cette quantité et de la PGF.

Ces manipulations donnent une écriture adaptée aux variables que l'on veut déterminer. Les étapes algébriques sont réunies dans la seconde diapositive.

Étape 2 : trouver la valeur stationnaire du capital par travailleur (1)

Passer aux grandeurs par travailleur

$$k = \frac{K}{L}$$

Le capital par travailleur
Diviser le capital total par le nombre de travailleurs.

$$y = \frac{Y}{L}$$

La production par travailleur
Appliquer la même opération à la production.

$$\frac{Y}{N} = \frac{L}{N} y$$

Travailleur et habitant
N est la population totale. Y/L et Y/N ne sont pas identiques si le nombre de travailleurs diffère du nombre d'habitants.

Étape 2 : trouver la valeur stationnaire du capital par travailleur (2)

Transformer la fonction de production

$$\frac{Y}{L} = \frac{AK^{\alpha}L^{1-\alpha}}{L}$$

Diviser les deux membres par L
Partir de la fonction de production totale.

$$y = AK^{\alpha}L^{-\alpha}$$

Soustraire les exposants de L
$L^{1-\alpha}/L = L^{(1-\alpha)-1} = L^{-\alpha}$.

$$y = A\frac{K^{\alpha}}{L^{\alpha}} = A\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha}$$

Regrouper sous une même puissance
$K^{\alpha}/L^{\alpha} = (K/L)^{\alpha}$.

$$y = Ak^{\alpha}$$

Substituer la définition de k
Remplacer K/L par k.

Transformer puis annuler la dynamique du capital

09 :19 :02–09 :22 :39

On exprime maintenant l'accumulation par travailleur. L'emploi étant constant dans la version du modèle étudiée, la variation du capital par travailleur s'obtient en divisant celle du capital total par le nombre de travailleurs.

Diviser puis substituer

On divise les deux membres de la loi d'accumulation par le travail. À droite, cette division s'applique à l'investissement et à la dépréciation. On reconnaît alors les rapports définis précédemment : la production et le capital par travailleur.

On remplace ensuite la production par travailleur par l'expression obtenue à l'étape précédente. La dynamique ne dépend plus que du capital par travailleur et des grandeurs données du modèle. Cette substitution simplifie la résolution en faisant disparaître une inconnue de l'équation.

Appliquer la condition stationnaire

À l'état stationnaire, la variation du capital est nulle. On remplace donc cette variation par zéro dans la dynamique transformée. Cela ne signifie toujours pas que le capital lui-même est nul.

On fait passer la dépréciation de l'autre côté de l'équation. Il reste alors à résoudre l'égalité entre les deux termes pour trouver le niveau stationnaire. Le cours aborde cette dernière simplification avec les propriétés des puissances.

Étape 2 : trouver la valeur stationnaire du capital par travailleur (3)

Transformer l'équation d'accumulation

$$\dot{k} = \frac{\dot{K}}{L}$$

L est constant
La dérivée de K/L est donc la dérivée de K divisée par L.

$$\dot{k} = \frac{sY - \delta K}{L}$$
$$= s\frac{Y}{L} - \delta\frac{K}{L}$$

Substituer la loi d'accumulation
Remplacer la variation du capital total, puis distribuer la division par L.

$$\dot{k} = sy - \delta k$$

Remplacer les rapports
Y/L devient y ; K/L devient k.

$$\dot{k} = sAk^{\alpha} - \delta k$$

Substituer la production par travailleur
Utiliser $y = Ak^{\alpha}$.

Étape 2 : trouver la valeur stationnaire du capital par travailleur (5)

Écrire l'équation à résoudre

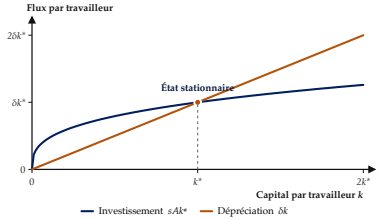
$$sA(k^*)^{\alpha} - \delta k^* = 0$$

À l'état stationnaire, la variation du capital est nulle.

$$sA(k^*)^{\alpha} = \delta k^*$$

Ajouter δk^* aux deux membres : l'investissement remplace exactement le capital déprécié.

Pour k positif :
$k < k^*$: le capital augmente.
$k > k^*$: le capital diminue.



À k^*, investissement = dépréciation. L'intersection positive définit le capital stationnaire.

Le résultat final pour le capital stationnaire

09 :22 :39–09 :23 :56

La dernière partie du calcul est parcourue rapidement. On simplifie l'équation stationnaire à l'aide des propriétés des puissances. Une étape intermédiaire laisse encore le capital élevé à une puissance ; la dernière transformation permet de l'isoler.

Le résultat exprime le capital stationnaire en fonction de la PGF et des paramètres du modèle : le taux d'épargne, la dépréciation et l'exposant du capital. Les deux diapositives ci-contre présentent les étapes et l'expression obtenue.

Le point de départ reste la condition selon laquelle le capital par travailleur ne varie plus. Cette condition est introduite dans la loi d'accumulation pour déterminer le niveau qui la satisfait.

Le point d'arrêt de la séance

Le cours se termine sur ce résultat. Une reprise étape par étape du calcul est annoncée pour la séance suivante. Les notes s'arrêtent donc au même endroit.

Chapitre 02 · page 18 du support

Étape 2 : trouver la valeur stationnaire du capital par travailleur (6)

Étape 2 : trouver la valeur stationnaire du capital par travailleur (6)

Isoler la puissance de k^*

$$sA(k^*)^\alpha = \delta k^*$$

Chercher le niveau positif
Nous cherchons $k^* > 0$. Zéro est aussi stationnaire, mais ce n'est pas le niveau recherché ici.

$$sA = \delta \frac{k^*}{(k^*)^\alpha}$$

Diviser par $(k^*)^\alpha$
Le facteur est positif : on peut diviser les deux membres par ce même terme.

$$sA = \delta (k^*)^{1-\alpha}$$

Soustraire les exposants
$k^*/(k^*)^\alpha = (k^*)^{1-\alpha}$.

$$(k^*)^{1-\alpha} = \frac{sA}{\delta}$$

Diviser par δ
δ est strictement positif. La puissance de k^* est maintenant isolée.

17 / 21

Chapitre 02 · page 19 du support

Étape 2 : trouver la valeur stationnaire du capital par travailleur (7)

Étape 2 : trouver la valeur stationnaire du capital par travailleur (7)

Isoler k^* : appliquer la puissance inverse

$$z^a = b \quad \Rightarrow \quad z = b^{1/a}$$

La règle à utiliser
Pour z et b positifs et a non nul, appliquer la puissance $1/a$ aux deux membres.

$$((k^*)^{1-\alpha})^{\frac{1}{1-\alpha}} = \left(\frac{sA}{\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

Ici, l'exposant est $1-\alpha$
On applique donc la puissance $1/(1-\alpha)$. Les exposants se multiplient et leur produit vaut 1.

$$k^* = \left(\frac{sA}{\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

Le capital stationnaire positif
L'inconnue est isolée : le résultat dépend seulement des paramètres.

18 / 21